



Universidade Federal de Santa Catarina
Campus Araranguá - ARA
Centro de Ciências, Tecnologias e Saúde
Departamento de Computação
PLANO DE ENSINO

I. IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	Nº DE HORAS-AULA SEMANAIS - TEÓRICAS	Nº DE HORAS-AULA SEMANAIS - PRÁTICAS
DEC7532	Linguagem de Programação II	0	4
TOTAL DE HORAS - AULA SEMESTRAIS	HORÁRIO TURMAS TEÓRICAS	HORÁRIO TURMAS PRÁTICAS	MODALIDADE
72	02655A - 2.1620-2	02655A - 4.1620-2	Presencial

ATIVIDADE PRÁTICA T1 – Trabalho em Duplas

*std::string, std::vector, std::pair, std::tuple, e adicionalmente: **std::ifstream, std::ofstream***

O game desenvolvido na aula do dia 22/04/2026 será prosseguido como trabalho T1. Deve ser mantida a seguinte classe **Player** implementada em sala (arquivo hpp e cpp).

```
1  #include <iostream>
2
3  using namespace std;
4
5  class Player
6  {
7  private:
8      string m_name;
9      float m_life, m_attack, m_defense;
10
11 public:
12     Player();
13     Player(string name, float life=20, float att=3, float def=1);
14
15     string GetName() { return m_name; };
16     float GetLife();
17     float GetAttack();
18     float GetDefense();
19     void SetLife(float life);
20
21     bool Attack(Player &alvo);
22 };
```

O único arquivo que deve ser alterado é main.cpp:

Pede-se: Nesta versão que corresponde ao trabalho entregável, deverão ser implementados 2 times: Humanos e ORCS. Ou seja:

vector<Player> Humanos;

vector<Player> Orcs;

Humanos duelarão com ORCS até que todos os integrantes do time adversário sejam eliminados. O Time vencedor é o aquele onde ao menos 1 integrante sobreviver.

No main, durante a execução do programa, deverá ser solicitado a quantidade de lutadores Humanos e ORCs que cada time possuirá (**size_t**). A entrada será do usuário por "cin". Todo o preenchimento dos demais atributos será randômico, exceto o nome dos lutadores, que virá de arquivos de texto pré-estabelecidos. Não devem ter mais que 500 lutadores em cada time.

Construir 2 arquivos de texto com nomes de Guerreiros Humanos e ORCS, com 500 lutadores em cada arquivo. Quando o programa iniciar a sua execução, deverão ser lidos estes arquivos automaticamente. Estes nomes serão atribuídos aos atributos dos lutadores nos vetores **Humanos** e **ORCs**. Pesquisar *ifstream* ou *ofstream* para a implementação de leitura de arquivos.

Implementar um jogo em modo texto, modelo de teleexpectador. Este jogo deve ter funcionalidades novas à sua escolha (em relação ao implementado em sala de aula). Exemplo de funcionalidades: incrementos aleatórios de ataque e defesa, poderes especiais, etc. Tudo deve ser justificado quanto a forma de utilização e implementação.

Entregável:

- Arquivo compactado no formato ZIP, contendo **main.cpp**; **player.hpp** e **player.cpp**;
- Colocar o nome dos integrantes como comentário no **main.cpp**;
- Gravar vídeo demonstrativo da implementação do jogo, funcionalidades extras, e a execução do mesmo. Ambos os alunos da dupla devem apresentar.
- Caso não consiga enviar o vídeo via Moodle, colocar o link do mesmo no **main.cpp**.